

Практическая работа 22

Задача 1. В правильной четырёхугольной усечённой пирамиде стороны оснований 6 см и 4 см, высота 9 см. Найдите объём.

Задача 2. Усечённая пирамида имеет площади оснований 25 см^2 и 9 см^2 , высота 6 см. Найдите объём.

Задача 3. В правильной треугольной усечённой пирамиде стороны оснований 6 см и 3 см, высота 5 см. Найдите объём.

Задача 4. Объём усечённой пирамиды 84 см^3 , высота 7 см, площади оснований 16 см^2 и 4 см^2 . Проверьте формулу.

Задача 5. В правильной четырёхугольной усечённой пирамиде стороны оснований 8 см и 4 см, высота 3 см. Найдите объём.

Задача 6. В усечённой пирамиде площади оснований 50 см^2 и 18 см^2 . Объём равен 196 см^3 . Найдите высоту.

Задача 7. В правильной треугольной усечённой пирамиде стороны оснований 8 см и 2 см, высота 6 см. Найдите объём.

Задача 8. Бетонный столб имеет форму усечённой пирамиды с квадратными основаниями. Сторона нижнего основания 0,8 м, верхнего 0,4 м, высота 3 м. Найдите объём бетона для 10 таких столбов.

Задача 9. Насыпь для дороги имеет форму усечённой пирамиды с прямоугольными основаниями. Нижнее основание $10 \text{ м} \times 10 \text{ м}$, верхнее $6 \text{ м} \times 6 \text{ м}$, высота 3 м. Найдите объём грунта.

Задача 10. Водонапорная башня состоит из усечённой пирамиды (нижнее основание — квадрат $6 \text{ м} \times 6 \text{ м}$, верхнее — $3 \text{ м} \times 3 \text{ м}$, высота 10 м) и куба $3 \text{ м} \times 3 \text{ м} \times 3 \text{ м}$ сверху. Найдите общий объём.

Ответы

1. Ответ: 228 см^3
2. Ответ: 98 см^3
3. Ответ: $\frac{105\sqrt{3}}{4} \text{ см}^3$
4. Ответ: данные противоречат формуле объёма усечённой пирамиды
5. Ответ: 112 см^3
6. Ответ: 6 см
7. Ответ: $42\sqrt{3} \text{ см}^3$
8. Ответ: $11,2 \text{ м}^3$
9. Ответ: 196 м^3
10. Ответ: 237 м^3